AI Project：EZChess

- 作業分組
  - 修課共54人，每3~4人在e1討論區登記組隊(@3/29)，共取13~14 隊。
  - @4/7 ,抽簽將隊伍分散為 PQRS 四組，每組3~4隊為原則。
- 作業驗收
  - 助教陳昱齊(可用teams聯絡)
  - @4/28 ,課堂時間進行期中檢驗,每隊都要查驗
  - @5/26 ,確認晉級隊伍（ 5/19前各組自行完成預賽)
  - @6/2, 晉級8隊分二組單循環複賽,再各取前2名晉級
  - @6/9, 晉級4隊進行期末決賽,採二輪單敗淘汰制
- 遊戲方法
  - 在 8x8 棋盤上，雙方各有六個棋子
  - ABcdef: A可四向移動1~2格,B可斜向走1~2格,cd為四方向1格,ef斜向1格
  - UVwxyz: U可四向移動1~2格,V可斜向走1~2格,wx為四方向1格,yz斜向1格
  - 每格同時只能有一子,落子於對方上即可吃掉對方

@6/2並上傳作業報告

o	+	o	o	+	+	+	o
+	e	+	+	o	+	o	+
o	+	o	+	+	B	+	+
+	+	o	+	o	+	o	+
+	+	o	o	+	+	+	o
o	o	A	o	o	+	o	+
+	+	o	+	+	o	c	o
+	+	o	+	+	+	o	+

遊戲規則

- 遊戲規則：
  - 開局：在 8x8 棋盤上，設定起始棋局，棋局由抽籤選出，並經下頁細則(1)異動，之後雙方自行以鍵盤輸入/滑鼠點選/或讀入文字檔等方式輸入各自作業的程式中。
  - 輸入：(1)由 ABcdef 方先移動，在輸入開局狀態後即視同第一次輸入，應開始運算並輸出回應
    (2)之後雙方輪流輸入對方棋步，並在時間內輸出 回應以及耗時
    (3)回應包括矩陣觀點之駐標移動(例如 B:(3,5)-(2,4))、以及狀態繪圖(如右上文字圖示、或以圖形界面呈現)
  - 順序： 一律 AB方先手，UV方後手，雙方每次必須輪流移動一子
  - 動作： 可在無阻擋狀態下移入空格，或吃掉對方在目的地上的棋子
  - 時間： 每次輸入之後的回應時間必須小於60秒(服從裁判判決)，但每局有3次機會可延長該次回應最多至120秒

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	+	+	+	+	+	+	+	+
1	+	+	+	+	A	+	+	+
2	+	+	U	+	+	+	x	+
3	+	e	+	+	d	B	+	+
4	+	c	+	V	+	+	+	+
5	+	+	+	+	+	f	+	+
6	+	+	+	w	y	+	z	+
7	+	+	+	+	+	+	+	+

計分規則

- 補充遊戲細則：

(1) 各對戰組合只賽一場，規則如下 --

1. 裁判揭開棋局，雙方猜拳，勝者 由隊員決定自選為 AB方(先手)或 UV方
2. UV方可異動初始棋局， 由隊員決定將棋盤上不分敵我之任一子換到某個空格
3. 以上第 1 項須在120秒內決定，然後第 2 項在接下來的120秒內決定

(2) 交手過程順利，則以下列方式計算勝負 --

1. 每局雙方交手最多20回 (共40 moves)，結束後計算獵殺總分並紀錄耗時，
2. 獵殺分數 ABUV=3, cdefwxyz=1；以獵殺分數總合較高者為勝方
3. 當獵殺分數總合相等時，以耗時定勝負，並在數隊戰績互咬時錄取平均耗時少者

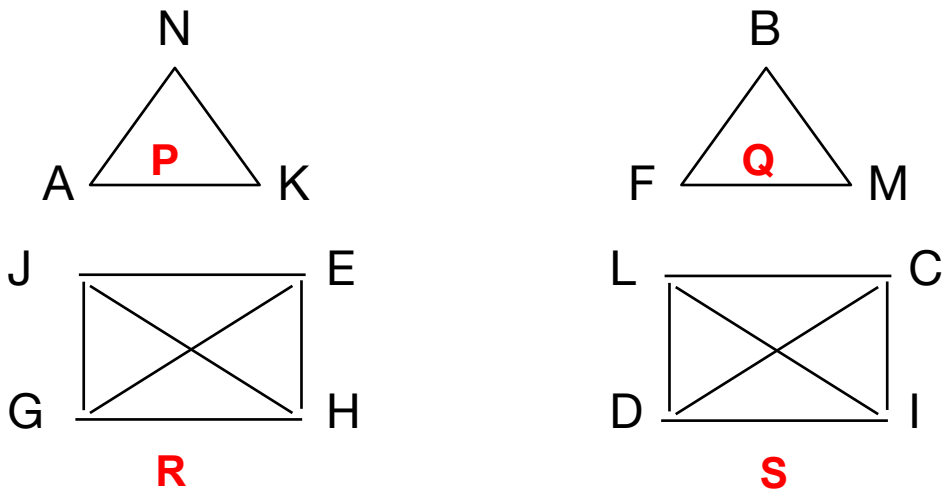
(3) 交手過程中，有以下情形者，失誤方必須終止該局競賽，
並記錄其為敗方，唯本次對戰之獵殺成績與總耗時不計 --

1. 失誤方為第4次在輸入之後等待回應時間超過60秒，
2. 失誤方在輸入之後等待回應時間超過120秒，
3. 失誤方在輸入對手回應之棋步時發生錯誤，影響正常對戰，
4. 失誤方回應不合法的棋步，以致無法完成棋局

初賽分組表 (已分組)

1. 3/29之前在el完成分組登記, 3/31確認分組名單
2.預賽在4/7 抽籤, 4/28期中檢驗時需demo可執行的下棋程式
3.分組預賽必須在5/19當日之前自行賽完
4.預賽可由各小組自行補充規則

5. 預賽分組表(暫以14組為例)各組取2隊晉級八強:



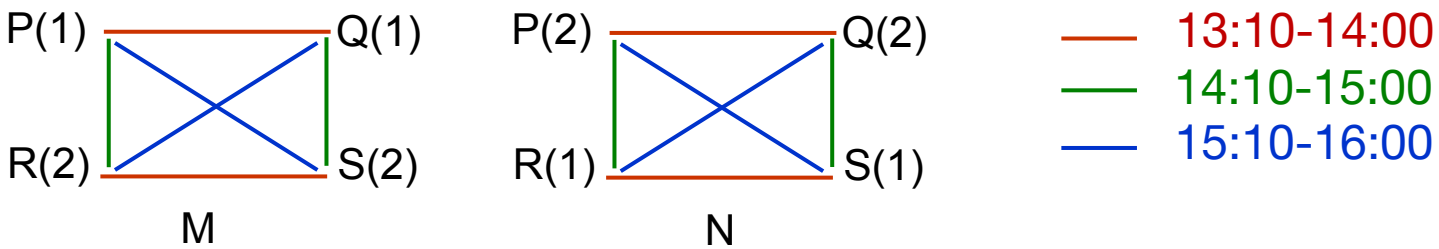
未晉級得30分

未晉級得32分

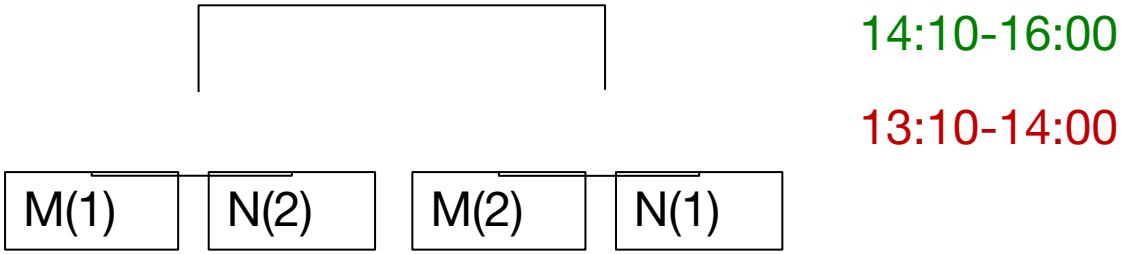
賽程時間表 (待紀錄)

1.分組預賽必須在5/19當日賽完，每次對戰勝方必須在討論區簡述結果，最後由分組第一名在el討論區回覆前2名之晉級隊伍

2. 6/2複賽賽程：



3. 6/9決賽賽程：



複賽、決賽計分規則

- 複賽之遊戲細則(續)：
  (4) 複賽(M,N)組內各隊總成績計算規則如下 --
  1.每次對戰勝者得3分，平手各得1分，敗者0分
  2.完成所有對戰後，統計積分，決定前2名
  3.分數相同時的進階評比數據依序如下：
  - 對戰成績勝者優先
  - 每場平均獵殺分數高者優先
  - 每場平均耗時低者優先
- 決賽之遊戲細則：
  (1) 所有規則與複賽相同
  (2) 因已無多隊互咬之情形，故平手之進階數據以耗時低者為勝
  (3) 總決賽則以相同棋型，雙方互換各賽一場
  互有勝負時，進階數據先比總獵殺分數，再比總耗時

成績判定

- 作業成績總分100分，佔學期總成績50%
  - 準時通過期中 Demo 可得25分，遲交將大比例扣分
    (1) 由助教確認可以進行遊戲,包含先後手,及在時間之內回應
    (2) 程式必須能呈現自己每一手回應所需時間,以及累積回應總時間
    (3) 此時不拘 UI與AI程度
  - 期末競賽總分50分
    (1) 初賽每組取前2名進入八強賽，未晉級者，隊伍數3/4各得30/32分
    (2) 前八強35分，前四強40分，亞軍45分，冠軍50分
  - 書面報告及程式界面25分
    (1) 不論是否晉級，各隊都要上傳報告，否則整體作業都以零分計
    (2) 作業上傳截止時間為 6/2(二)複賽當日晚間 23:59
- 書面報告格式不拘：
  - 介紹所使用的方法、實作的觀察與改進、競賽結果與心得討論等
  - 須繳交Word檔案，並列出隊員貢獻度 (助教據此微調成績)